

DỰ ÁN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG AN TOÀN CHO DOANH NGHIỆP

A. Mục tiêu. Sinh viên vận dụng toàn bộ kiến thức của học phần để khảo sát, phân tích, đánh giá và thiết kế một hệ thống mạng an toàn hoàn chỉnh cho một doanh nghiệp hoặc tổ chức (thực tế hoặc giả định. Ưu tiên thực tế), từ giai đoạn khảo sát yêu cầu đến xây dựng phương án thiết kế logic, thiết kế chi tiết và bảo vệ phương án khi kết thúc học phần.

B. Chủ đề dự án. Mỗi nhóm (≤ 3 sinh viên) lựa chọn một trong các mô hình sau:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) | 6. Nhà máy sản xuất |
| 2. Trường đại học hoặc cao đẳng | 7. Khách sạn |
| 3. Bệnh viện | 8. Trung tâm dữ liệu |
| 4. Ngân hàng | 9. Cơ quan nhà nước |
| 5. Công ty phần mềm | |

C. Nội dung thực hiện theo từng chương

1. Giai đoạn 1 (Chương 1). Phân tích nhu cầu doanh nghiệp

1.1. Sản phẩm cần nộp

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Giới thiệu doanh nghiệp | 6. Mục tiêu bảo mật |
| 2. Mô hình hoạt động | 7. Phương pháp khảo sát |
| 3. Quy mô người dùng | 8. Phiếu khảo sát |
| 4. Các phòng ban | 9. Kết quả khảo sát |
| 5. Các dịch vụ CNTT đang sử dụng | 10. Tổng hợp yêu cầu doanh nghiệp |

1.2. Kết quả

Báo cáo khảo sát nhu cầu (5÷10 trang)

2. Giai đoạn 2 (Chương 2). Khảo sát hệ thống thực tế

2.1. Sản phẩm cần nộp

Sinh viên xây dựng hiện trạng mạng. Bao gồm:

- | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Sơ đồ mạng hiện tại | 4. Server | 7. Firewall |
| 2. Thiết bị đang sử dụng | 5. VLAN | 8. Wifi |
| 3. IP Addressing | 6. Internet | 9. Chính sách bảo mật |

2.2. Đánh giá

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. Điểm mạnh | 4. Lỗ hổng |
| 2. Điểm yếu | 5. Khả năng mở rộng |
| 3. Rủi ro | |

Chú ý. Sau đó phân tích khả năng chuyển đổi sang hệ thống mới.

2.3. Kết quả. Báo cáo đánh giá hiện trạng (10÷15 trang)

Bài Kiểm tra số 1. Thuyết trình

"Hiện trạng và nhu cầu an toàn mạng của doanh nghiệp" thời gian (10÷15 phút)

3. Giai đoạn 3 (Chương 3). Thiết kế tổng thể

3.1. Sinh viên xây dựng

1. Kiến trúc mạng mới
2. Kiến trúc bảo mật
3. Phân vùng mạng
4. DMZ
5. Server Farm
6. Data Center
7. VLAN
8. VPN
9. Internet Gateway

3.2. Thiết kế

1. Sơ đồ Logic
2. Luồng dữ liệu
3. Chính sách truy cập

Chú ý. Thuyết minh nguyên lý hoạt động.

3.3 Kết quả. Bản thiết kế logic tổng thể (10÷15 trang).

4. Giai đoạn 4 (Chương 4). Thiết kế chi tiết

4.1. Sinh viên xây dựng

Thiết kế địa chỉ

1. IP Plan
2. VLAN Plan
3. Routing

Thiết kế bảo mật

1. Firewall Policy
2. ACL
3. IDS/IPS
4. VPN
5. MFA
6. AAA
7. Network Access Control

Thiết kế hệ thống

1. DNS
2. DHCP
3. AD
4. File Server
5. Web Server
6. Backup

Thiết kế giám sát

1. Syslog
2. SIEM
3. Monitoring
4. SNMP
5. Log Server

Đảm bảo tính sẵn sàng

1. HA Firewall
2. Redundant Switch
3. Backup Internet
4. UPS

Kiểm thử. Xây dựng các kịch bản:

1. Kiểm thử truy cập
2. Kiểm thử phân quyền
3. Kiểm thử tấn công
4. Kiểm thử sao lưu
5. Kiểm thử dự phòng

4.2 Kết quả. Bản thiết kế logic hoàn chỉnh (10÷15 trang).

4.3. Đánh giá giải pháp

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. So sánh trước và sau | 4. Chi phí đầu tư |
| 2. Khả năng mở rộng | 5. Kế hoạch triển khai |
| 3. Hiệu năng | |

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Phụ lục

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Phiếu khảo sát | 5. VLAN Table |
| 2. Bản vẽ Visio | 6. ACL |
| 3. Bảng IP | 7. Cấu hình mẫu |
| 4. Firewall Rules | |

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CUỐI KỲ (ĐÓNG QUYỀN)

Sản phẩm sinh viên phải nộp

1. Báo cáo chuyên đề đóng quyền (khoảng **50÷70 trang**, không tính phụ lục).
2. Slide bảo vệ (10÷15 slide).
3. File sơ đồ mạng (Microsoft Visio hoặc Draw.io).
4. Bảng địa chỉ IP, VLAN và kế hoạch cấp phát.
5. Danh sách chính sách bảo mật (ACL, Firewall Rule, VPN, phân quyền).
6. File mô phỏng (Cisco Packet Tracer, GNS3 hoặc EVE-NG) hoặc mô hình triển khai thử nghiệm.
7. Nhật ký làm việc và phân công nhiệm vụ của từng thành viên.

Chú ý. Khuyến khích các nhóm recording trình bày ở nhà và nộp video.

PHỤ LỤC

Cấu trúc Báo cáo chuyên đề cuối kỳ

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP

1.1. Giới thiệu

1.2. Hiện trạng

1.3. Yêu cầu

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. Kiến trúc hiện tại

2.2. Đánh giá

2.3. Rủi ro

2.4. Mục tiêu thiết kế

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ TỔNG THỂ VÀ CHI TIẾT

3.1. Thiết kế tổng thể

3.1.1. Kiến trúc

3.1.2. Mô hình Logic

3.1.3. Mô hình bảo mật

3.2. Thiết kế chi tiết

3.2.1. Thiết kế mạng

3.2.2. Thiết kế bảo mật

3.2.3. Thiết kế máy chủ

3.2.4. Thiết kế dịch vụ

3.2.5. Thiết kế giám sát

CHƯƠNG 4. ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP VÀ KẾT LUẬN

4.1. So sánh trước và sau

4.2. Khả năng mở rộng

4.3. Hiệu năng

4.4. Chi phí đầu tư

4.5. Kế hoạch triển khai

4.6. Kết luận

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

1. Phiếu khảo sát
2. Bản vẽ Visio
3. Bảng IP
4. Firewall Rules

5. VLAN Table
6. ACL
7. Cấu hình mẫu